

新型中草药饲料添加剂的研究和应用

罗从彦

(江苏正昌集团有限公司, 江苏溧阳 213300)

摘要 本文从分析中草药的主要组成成分的作用机理入手, 阐明了中草药添加剂替代抗生素的可行性。中草药直接粉碎添加的传统应用方法由于添加量大, 药效慢, 成本高, 质量不稳定, 限制了它在饲料中的大规模应用。本确定采用定向浸提技术对中草药中的有效成分筛选、配伍并用先进的生产工艺设备等进行一系列精制化处理, 所生产的产品福乐兴-21 饲料添加剂, 有效成分集中、配伍合理、添加量小、更有利于动物机体合理有效的利用。毒理学试验表明, 新型中草药饲料添加剂福乐兴-21 使用安全, 无药物残留, 不产生抗药性。有利于乳酸菌的增殖, 并降低肠道 PH 值, 同时降低致病性大肠杆菌的数量。能明显提高畜禽生产性能及成活率。日增重及饲料报酬等优于抗生素类饲料添加剂, 有显著的经济效益。

关键词 中草药 饲料添加剂 福乐兴-21 天然物 生长促进剂

0 前言

1950 年, 美国食品与药物管理局(FDA)首次批准抗生素用作饲料添加剂后, 抗生素作为防病促生长添加剂, 得到了广泛的应用。然而, 由于人类对于抗生素的滥用, 其副作用逐渐突出。一是病菌产生耐药性问题; 二是滥用抗生素不但加大了饲料成本而且引起动物体内菌群失调、发病或死亡; 三是畜禽产品中的药物残留问题。越来越多的国家采取立法手段禁用抗生素。

抗生素的禁用, 留下了一块研究与开发抗生素替代品的市场。近年来中草药饲料添加剂研究非常活跃。中草药中的许多有效成分不仅具有较强的提高人类和动物抗病力和免疫力的作用, 同时也能促进体内各器官发挥协调作用, 同样能达到, 甚至超过抗生素的防病促生长效果。由于传统的研究方法落后, 目前我国中草药饲料添加剂还停留在微粉碎的水平, 添加比例高且药效慢, 没有得到应有的利用和发展。

1 中草药饲料添加剂的“多能性”及其作用机理

中草药具有“多能性”, 源于其本身的多成分和合理组合。中草药多为复杂的有机物, 其组成成分均在数十种, 甚至达上百种。多成分的物质, 按“构效关系”理论的一种成分可产生一种作用来说, 中草药的多能性就不言而喻了。这里重点阐述三种有效成分的作用机理。

1.1 多糖(OS Oligosaccharides)的作用机理

从中草药中分离的多糖甚多, 如参多糖、黄芪多糖、淫羊藿多糖、刺五加多糖、红花多糖、女贞多糖、构多糖、茯苓多糖等。一般认为, 活性多糖分子量在 2~100 万之间, 糖键结合以 $\beta-1, 3$ 键及 $\beta-1, 6$ 键为主, 亦有以 $\beta-1, 4$ 键及 $\beta-1, 2$ 键为主的。活性多糖对动物体的作用表现为四个方面:

1.1.1 促进动物体内健康微生物菌相的形成

a 作为肠道内有益菌的营养基质

作者简介: 罗从彦, 男, 1971 年出生, 硕士, 畜牧师

由于活性多糖不能被降解成单糖,因此基本不被小肠吸收,而直接进入小肠后部、育肠、结肠和直肠,被双歧杆菌、乳酸杆菌、拟杆菌等有益微生物选择性地作为营养基质。其消化过程为:OS→单糖→乳酸和丙酮酸→挥发性脂肪酸(VFA)、CO₂和水。而其他菌如梭状芽孢杆菌、真杆菌、大肠杆菌等有害菌对活性多糖的利用率低。这是因为双歧杆菌产生的能消化OS的 $\alpha\beta$ -半乳糖苷酶和 $\alpha\beta$ -葡萄糖苷酶的活性明显高于其他菌,而大多数有害菌不能产生这些酶或酶活性很低。

b 多糖改变消化道内微生物菌相

猪小肠内寄生的微生物主要是需氧菌和兼性厌氧菌,其中乳酸杆菌和链球菌是优势菌种,它们的密度大约为107~109/g。双歧杆菌存在于仔猪的整个消化道内,胃中密度大约为104~106/g,后部小肠达1010/g。育肠、结肠中寄生了等量的双歧杆菌、乳酸菌和肠球菌,同时也含有相当量的拟杆菌和真肠细菌、而大肠杆菌的寄生量变化较大。加入OS可增加肠道内有益菌的量。

c 使肠道内微生物达到理想的微生物菌相

单胃动物肠道内微生物对外源性病原菌的竞争性排阻作用(Competitive Exclusion, CE)有三个方面:细菌的相互抑制;阻止外源性病原菌于肠道内停留和繁殖;竞争性排泄。而动物体内CE的能力与以双歧杆菌、乳酸杆菌、拟杆菌等为优势菌而梭状芽孢杆菌、真杆菌、大肠杆菌比例较少的菌相有高度相关。因此这种菌相称为理想肠道寄生微生物菌相,而这正是OS所能影响的稳定微生物菌相。

1.1.2 结合、吸收外源性病原菌

肠道病原菌必须首先与肠粘膜表面结合才能定植和繁殖而致病。而这种粘结是特异性的,其机理为病原微生物细胞壁表面蛋白如植物凝血素质(Lectin)与动物肠道粘膜上皮细胞上皮细胞表面糖脂或糖蛋白的残基的特异性结合。

部分多糖可与病原菌表面的植物凝血素质结合,减少了病原菌粘附在消化道内的机会随食糜排出体外,从而保护动物免受病原微生物的侵害。

1.1.3 调节机体的免疫功能

OS也能与一定的外源抗原(毒素、病毒、真核细胞的表面)结合,作为外源抗原的助剂,能减缓抗原的吸收,增加抗原的效价,以提高机体的细胞免疫和体液免疫的功能。

OS也具有抗原特性,能够产生特异性的免疫应答。多糖促进肝脏细胞分泌含甘露糖基的糖蛋白,以结合侵入机体的病原菌。也能与细菌荚膜相粘结并触发一连串的补体而影响免疫系统。

1.1.4 OS的能量效应

OS在大肠段被双歧杆菌等肠内细菌发酵利用,产生短链脂肪酸,一部分被大肠粘膜上皮细胞吸收利用转换成能量,分解产生的短链脂肪酸是大肠粘膜代谢的主要能源;一部分被转运到肝脏,转化成肝细胞的能量。

1.2 绿原酸的作用机理

绿原酸(chlorogenic acid)是由咖啡酸(caffeic acid)与奎尼酸(鸡纳酸, quinic acid,即1-羟基六氢没食子酸)组成的缩酚酸,异名咖啡鞣酸,化学名3-O-咖啡酰奎尼酸(3-O-caffeoylquinic acid),分子式: C₁₆H₁₈O₉,分子量: 345.30,半水合物为针状晶体,110摄氏度变为无水化合物,易溶于水、乙醇、丙酮,微溶于乙酸乙酯,淡黄色固体。

绿原酸是植物体在有氧呼吸过程中经莽草酸途径产生的一种苯丙素类化合物。为众多药材(如金银花、茵陈、杜仲)以及中成药(如复肝宁、双花注射液、粉刺口服液)抗菌解毒、消炎利胆的主要有效成分,同时是某些中药制剂质量控制的重要指标。

绿原酸主要用于抗菌消炎,阻止胆固醇自肠道吸收;与咖啡因相似,可提高中枢神经系统的兴奋性;对多种致病菌和病毒有较强的抑制和杀灭作用;显著增加胃肠蠕动和促进胆汁、胃液分泌等药理作用;自由基的清除及抗脂质过氧化作用。

1.3 黄酮(flavones)的作用机理

减少氧自由基。由于酚羟基作为供氧体能与自由基反应使之形成相应的离子或分子,黄酮含有的

酚羟基可减少氧自由基,降低其对生物大分子的损伤,维护细胞膜及肠粘膜的完整性;黄酮可使肝脏肿瘤中谷胱甘肽过氧化物酶转为正常;降低胆固醇;免疫系统作用。黄酮具有提高非特异性免疫的功能。可增强巨噬细胞功能,提高脾重量,使脾脏生成 IgM 作用增强,外周血淋巴细胞含量增多;抗炎作用。

2 传统型中草药饲料添加剂的应用及其缺陷

中草药属于纯天然物质,具有与食物同源、同体、同用的特点,应用于畜牧饲料行业,是一种理想的绿色饲料添加剂。具有以下特点:天然性、多功能性、无毒副作用、无抗药性。因此中草药饲料添加剂得到广泛关注。

中草药饲料添加剂产品目前多为固体粉状剂型。其生产工艺如下:

药检→干燥→称量→粉碎→混合→分装→检验

中草药材因产地不同,播摘时期不同而差异甚大。因此对原料必须严格药检,把好原料质量关,这是首要的一环。第二就是各种原料必须进行干燥,只有干燥好,才能顺利粉碎,特别是目前采用的微粉碎工艺,同时确保计量准确。混合,则是加工工艺中的一个中心环节,这样才能发挥配伍的药效互补。

但是这种传统的粉碎工艺存在严重的缺陷,也是我国饲料工业中一直未能得到大规模的推广应用的主要原因。

①药效慢。由于天然中草药都为木质结构,需要破坏后,其中的有效成分才能发挥作用,而畜食不能充分消化这种纤维木质结构,90%以上的有效成分随粪便排出体外;

②添加量大。由于有效成分不能最大程度地浓缩利用,为保证使用效果,只能通过增加添加量来解决药效问题,导致饲料适口性差,反而起不到明显的促生长效果;

③成本高。为了保证中草药直接添加的效果,添加量大,成本高,而其中无效的纤维质成分占用了饲料配比的空间,又导致饲料成本增加。

3 新型中草药饲料添加剂的研究和特点

新型中草药饲料添加剂的研究根据中国传统中医药理论和中兽医诊疗经验,结合动物生理、动物免疫和动物微生态等现代科学,采用先进的技术和工艺设备进行一系列的提取和精制化处理。

新型中草药抗菌促生长剂的主要特点为:采用现代科学技术进行有效成分的筛选、配伍并用先进的生产工艺设备等进行一系列精制化处理,所生产的产品是深加工的精制品,有效成分集中、配伍合理、添加量小、更有利于被动物机体合理有效的利用;采用现代科学技术对其中有效成分的比例和最低含量范围,确保了产品的可控性和稳定性,保证了产品的质量。通过研究论证,采用了如下办法可解决中草药应用的上述缺陷。

①定向浸提技术,对中草药进行筛选,最后确定数十种中草药,根据其本身的特性,利用水提、醇提、酯提等方法把中草药中的有效成分定向浸提出来,有效成分进入动物体内后,动物能最快、最大程度地吸收利用,解决了传统中草药药效慢的问题。

②浓缩技术,把中草药浸提后的提取物,采用喷雾干燥方法使有效成分最大程度地浓缩,并且使有效成分的破坏程度降到最小,解决了过去直接粉碎添加量大的问题。

③均匀设计法,改变传统的正交设计,利用均匀设计法,从多因子,多水平中寻找出各种成分最优组合。

按照上述思路,我们开发出的天然无公害动物生长促进剂(福乐兴-21)是由黄酮、绿原酸、多酚类等具有生物活性物质按照一定比例配合而成的中草药浓缩产品(主要成分见表1),与传统中草药饲料添加剂比较,添加量至少可以下降10倍以上,并且在动物的日增重、饲料报酬、成活率、经济效益等方面都有明显的优势。

福乐兴-21生产工艺:

水提
药检→干燥→粗粉碎→醇提→优化配伍→喷雾干燥→检验→分装→成品
酯提

表 1 天然无公害动物生长促进剂(福乐兴-21)主要成分分析保证值

产品型号	指标(%)			
	黄酮	绿原酸	总糖	多糖
FL211	0.5	0.25	15	1
FL212	1.0	0.5	30	2
FL213	0.5	0.25	30	2

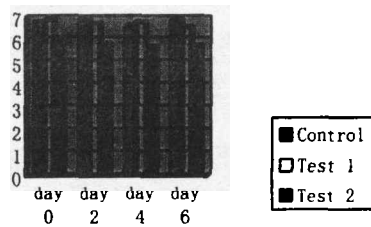


图 1 福乐兴-21 对断奶仔猪回肠 PH 值的影响

4 新型中草药饲料添加剂福乐兴-21 的生物活性和作用机理

4.1 防病抑菌机理

福乐兴-21 中的低聚多糖成分,与肠道中的病原菌细胞膜表面的类丁质结构有很强的结合能力,可竞争性地与病原菌结合,使病原菌无法结合到动物肠壁上,而低聚糖不能被消化道内源酶分解,因此他们将携带病原菌通过肠道排出体外,防止病原菌在消化道内的繁殖。同时低聚多糖是肠道中有益菌如双歧杆菌的增殖因子,可以让大量的有益菌快速增殖,同时发酵产生的酸性物质降低整个肠道的 PH 值,从而抑制有害菌的生长。

福乐兴-21 中的绿原酸、生物碱、黄酮等成分,一方面能直接杀灭动物体内的致病菌,另一方面,大量增殖的有益菌能分泌凝集素等专一作用物,使有益菌与肠粘膜上皮细胞结合,形成生物学屏障,阻止致病菌的附着。

4.2 促生长机理

福乐兴-21 能过稳定动物消化道内的微生态体系,抑制有害微生物的生长,促进有益菌快速增殖,提高养分吸收利用,促使动物快速生长。

抑制肠道微生物产生抗生长毒素,降低肠道内氨气和其他有害气体的产生。

减少微生物对营养素的利用。

能有效地提高正常动物机体免疫功能和提高免疫功能,而且对调节神经免疫,抗病毒功能有显著效果。

4.3 抗氧化机理

福乐兴-21 中的多酚、黄酮等成分,是很好的抗氧化剂,它们能显著地提高肝脏中 SOD 酶的活性,具有较强的捕捉氧自由基的能力,及时消除体内自由基。

5 新型中草药饲料添加剂福乐兴-21 毒理试验

福乐兴-21 饲料添加剂用小鼠进行急性毒性试验表明,LD₅₀ 值大于 5000mg/kgb·wt,表明福乐兴-21 饲料添加剂实际无毒。

6 断奶仔猪日粮中添加福乐兴-21 饲料添加剂对回肠值及回肠食糜中微生物菌相的影响

9 头 28 日龄断奶仔猪回肠末端安装“T”型瘘管,随机分成三组:一组为对照组,饲喂玉米-豆粕-鱼粉型日粮(粗蛋白 18%,不含药物添加剂),试验二组在对照组基础上添加 0.15% 的福乐兴-21。7 天恢复期,于第 8 天、第 10 天、第 12 天、第 14 天收集回肠食糜用于测 PH 值及微生物数量。试验结果显示(见图 1、图 2、图 3):

日粮中添加 100mg/kg 金霉素,对回肠 PH 值无明显影响($P > 0.05$)。同时显著降低回肠食糜中大肠杆菌和乳酸菌的浓度($P < 0.05$)。

饲喂 0.1% 福乐兴-21 的猪在整个试验期回肠 PH 值都低($P > 0.05$)。并且随时间延长,PH 值呈下降趋势。

饲喂 0.1% 福乐兴-21 的猪在整个试验期总的大肠杆菌都低($P > 0.05$),与金霉素组差异不显著。

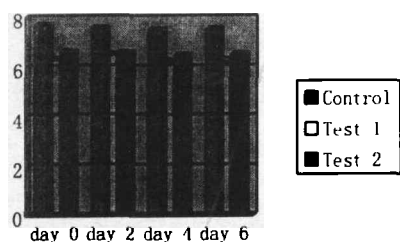


图2 福乐兴-21对断奶仔猪回肠大肠杆菌浓度的影响(Log10每g鲜食糜中大肠杆菌数)

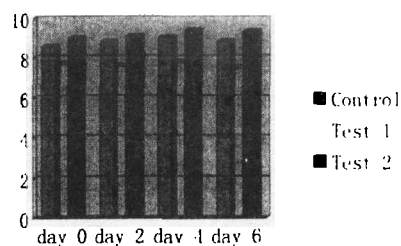


图3 福乐兴-21对断奶的仔猪回肠乳酸浓度的影响(Log10每g鲜食糜中乳酸菌数)

饲喂0.1%福乐兴-21的猪在整个试验期乳酸菌都较对照组高($P < 0.05$),并显著的高于金霉素组($P < 0.05$)。

试验结果表明:断奶仔猪日粮中添加福乐兴-21,有利于乳酸菌的增殖,并降低肠道PH值,同时降低致病性大肠杆菌的数量。说明FL-21有调节仔猪肠道内菌群平衡的作用。而添加100mg/kg金霉素对肠道内有益菌和有害菌的数量都有降低作用。

7 新型中草药饲料添加剂福乐兴-21的应用效果

猪 在乳猪(0~60日龄)颗粒饲料中以福乐兴-21 0.1%代替20mg/kg维吉尼霉素和0.2%复合酸化剂,在降低乳猪腹泻率和料肉比,提高日增重和增加经济收益方面效果明显,腹泻率降低39.4%,料肉比减少9.4%,日增重提高5.2%,每头乳猪多增效益7.17元。

仔猪颗粒饲料中添加福乐兴-21在降低仔猪腹泻率和料肉比,提高日增重和增加经济收益方面效果明显,添加0.1%福乐兴-21,与添加40mg/kg杆菌肽锌和抗敌素复合物相比,腹泻率降低31.8%,料肉比减少12.24%,日增重提高10.28%,单位增重耗料成本降低12.2%。

肉鸡 试验组福乐兴-21添加量为:前期(0~21日龄)添加0.2%、中期(22~42日龄)添加0.15%、后期添加0.1%,同时取消预混料中的抗生素。试验结果表明,用福乐兴-21在肉鸡全程替代抗菌药物。并不影响肉鸡的生产性能。试验组添福乐兴-21,提高了鸡体的免疫力,成活率高于对照组。同时试验组鸡舍臭味明显比对照组低。

蛋鸡 38周龄罗曼蛋鸡日粮中添加福乐兴-21 1.5g/kg,替代20mg/kg杆菌肽锌,产蛋率提高13.2%,料蛋比降低6.8%,死亡率降低16.5%。由于试验正值高温季节蛋鸡产生应激反应,产蛋率下降,饲料中添加正昌福乐兴预混料能显著提高蛋鸡抗应激能力。同时添加福乐兴-21组蛋壳颜色明显加深。

8 结论

8.1 新型中草药饲料添加剂福乐兴-21采用了独特配方和先进工艺技术,成功解决了传统中草药添加量大,药效慢,成本高等问题。

8.2 新型中草药饲料添加剂福乐兴-21具有明显的抑菌和防病抗应激作用,有明显清除自由基和抗氧化功能等生物活性和药理作用。

8.3 中试及推广应用表明:新型中草药饲料添加剂福乐兴-21能明显提高畜禽生产性能及成活率。日增重及饲料报酬等优于抗生素饲料添加剂,有显著的经济效益。

8.4 毒理学试验表明:新型中草药饲料添加剂福乐兴-21使用安全,无药物残留,不产生抗药性,有利于生态环境的保护和维护人类健康,具有明显的社会效益和生态效益。

利用中草药开发的新型中草药饲料添加剂福乐兴-21,是一种天然无公害饲料添加剂,在动物养殖中能作为抗生素的替代品,生产出放心安全的动物产品。

参考文献(略)